

Programa

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CIENCIAS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

Fundamentos de Programación y Algoritmos.

Gerónimo Francisco Bruno.

Fundamentación

Esta asignatura es la primera aproximación a la programación para los alumnos de la carrera de Cs de Datos e IA Aplicada. Se trabaja a partir de diferentes situaciones problemáticas de la vida real y se abordan las estrategias de solución bajo criterios de calidad, eficiencia y corrección, para finalmente llegar a una implementación acorde a las especificaciones planteadas. Los conceptos abordados en la asignatura permitirán al alumno familiarizarse con los conceptos básicos de la programación.

Objetivos Generales

- Analizar problemas resolubles con computadora, poniendo énfasis en la modelización, abstracción de funciones y en la descomposición funcional de los mismos. Obtener una expresión sintética y precisa de los problemas, con una documentación de una metodología de trabajo por el alumno.
- Estudio, expresión simbólica, implementación y evaluación de algoritmos, orientando los mismos a la resolución de las partes (módulos) en que se descomponen los problemas, a partir de un paradigma procedural / imperativo.
- Introducción de las nociones de estructuras de datos, tipos de datos.
- Introducción de los conceptos de corrección y eficiencia de algoritmos.
- Combinar los elementos mencionados, anteriormente, a fin de que el alumno complete el ciclo del problema a su solución con computadora, analizando simultáneamente algoritmos y datos.

Competencias a Desarrollar

- Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, con capacidad para organizarlos y liderarlos.
- Identificar, formular y resolver problemas de Informática.
- Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación de la Informática.

Programa de Clases: Fundamentos de Programación

Unidad I: Introducción. Conceptos Básicos.

1. **Conceptos básicos de informática:** Hardware, software y almacenamiento.
 2. **Solución de problemas y desarrollo de software:** Introducción al pensamiento computacional.
 3. **Algoritmos y errores en programación:** Lógica de programación y depuración.
-

Unidad II: Datos y Tipos de Datos. Entrada/Salida.

4. **Herramientas y entornos de programación:** Configuración del entorno y estilos de código.
 5. **Variables, constantes y tipos de datos:** Declaraciones y operaciones básicas.
 6. **Entrada y salida estándar:** Uso de printf, scanf, cin, cout (según lenguaje).
 7. **Operaciones de asignación y funciones de biblioteca:** Uso eficiente de funciones estándar.
-

Unidad III: Algoritmos. Acciones elementales.

8. **Operadores lógicos y relacionales:** Construcción de expresiones booleanas.
 9. **Estructuras de decisión:** if, if-else, switch-case.
 10. **Estructuras de repetición:** while, do-while, for.
 11. **Programación estructurada y buenas prácticas.**
-

Unidad IV: Modularización. Funciones. Parámetros.

12. **Funciones y parámetros:** Creación de funciones propias.
 13. **Ámbito de variables y clases de almacenamiento.**
 14. **Recursividad:** Implementación de funciones recursivas.
-

Unidad V: Estructuras de Datos.

15. **Arreglos unidimensionales y bidimensionales:** Declaración y manipulación.

16. **Búsqueda y ordenamiento en arreglos.**

17. **Introducción a punteros y su relación con arreglos.**

Unidad VI: Alocación Dinámica.

18. **Estructuras y arreglos de estructuras.**

19. **Listas enlazadas y asignación dinámica.**

20. **Manejo avanzado de estructuras.**

Unidad VII: Introducción a P.O.O.

21. **Introducción a la POO.**

22. **Concepto de Objeto (estado y comportamiento).**

23. **Clase e Instancia, Constructores.**

Unidad VIII: Programacion orientada a objetos

24. **Mensaje y Método.**

25. **Jerarquías de clases.**

26. **Concepto de Herencia y Polimorfismo.**

Evaluación

La evaluación se desarrollará a través de exámenes parciales y trabajos prácticos desarrollados por los alumnos, acorde a las normas de la UPATECO, y según se detalla, tentativamente, en la parte práctica ya mencionada.